



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS



DISEÑO TÉCNICO

1er Avance de Proyecto

Programación Web II

Ana Cecilia López Villagran
Mario Enrique Ávila Ortiz
Rene Samuel Martínez Torres
Karol Joanna Carreño Páez

Introducción

El presente documento tiene el propósito de mantener registro sobre el diseño técnico para nuestro sitio web de la Biblioteca “Alfonso Reyes”, el cual busca optimizar la gestión de los libros y el sistema de préstamos con los miembros de la biblioteca.

Tipos de Usuarios

Usuario Administrador

Un administrador de la biblioteca podrá realizar las siguientes acciones:

- Actualizar y modificar la lista de libros disponibles.
- Autorizar préstamos solicitados por los miembros.
- Buscar libros por autor, título o género.
- Consultar disponibilidad de libros.
- Editar información de los miembros de la biblioteca.
- Consultar la actividad, préstamos y multas de los miembros.
- Registrar préstamos de libros.
- Definir la fecha de devolución de los libros.
- Registrar la devolución de un préstamo.
- Ver la lista de espera de un libro.
- Visualizar las multas generadas.
- Registrar multas como pagadas.
- Consultar el historial de movimientos del sistema.

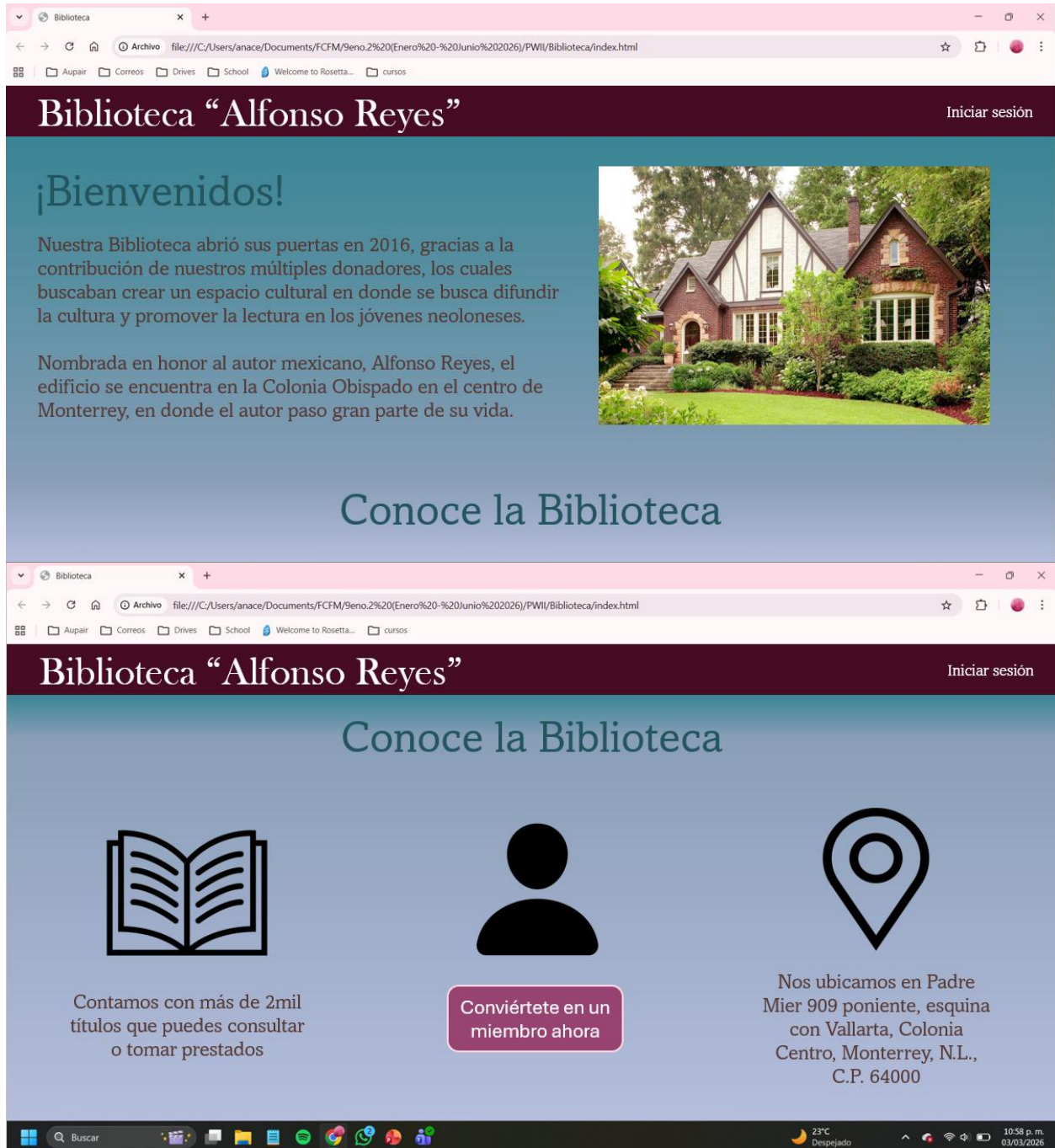
Usuario Miembro

Un miembro registrado podrá realizar las siguientes acciones:

- Registrarse como miembro de la biblioteca.
- Consultar el catálogo de libros.
- Buscar libros por autor, género o título.
- Consultar la disponibilidad de un libro.
- Solicitar el préstamo de un libro disponible.
- Ver una lista de sus préstamos activos y la fecha de devolución.
- Consultar su historial de préstamos pasados.
- Solicitar un libro no disponible mediante una lista de espera.
- Cancelar una solicitud de lista de espera.
- Aceptar un libro cuando llegue su turno en la lista de espera.
- Consultar multas pendientes.
- Ver el monto y motivo de una multa.
- Consultar el historial de multas pagadas.

Propuesta de Pantallas

Inicio para nuevos miembros



Registro e Inicio de Sesión

Registro - Biblioteca x icono persona png - Buscar co... x direccion casa universitaria del x +

file:///C:/Users/anace/Documents/FCFM/9eno.2%20(Enero%20-%20Junio%202026)/PWII/Biblioteca/registro.html

Aupair Correos Drives School Welcome to Rosetta... cursos

Biblioteca "Alfonso Reyes"

Iniciar sesión

Texto negro
cambiar a color
#553832

Crear Cuenta

Nombre Completo

Correo

Contraseña

Confirmar Contraseña

Registrarse

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Detalles Naranjas en este
color: # #245660

"Inicia Sesion"
Cambiar a color
#470B24

23°C Despejado 11:30 p. m. 03/03/2026

Iniciar Sesión - Biblioteca x icono persona png - Buscar co... x direccion casa universitaria del x +

file:///C:/Users/anace/Documents/FCFM/9eno.2%20(Enero%20-%20Junio%202026)/PWII/Biblioteca/login.html

Aupair Correos Drives School Welcome to Rosetta... cursos

Biblioteca "Alfonso Reyes"

Inicio de sesión

Texto negro
cambiar a color
#553832

Iniciar Sesión

Correo

Contraseña

Entrar

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Detalles Naranjas en este
color: # #245660

"Regístrate"
Cambiar a color
#470B24

23°C Despejado 11:24 p. m. 03/03/2026

Inicio tras iniciar sesión

NOTA: PAGINA DE INICIO *DESPUES* DEL INICIO DE SESION

Biblioteca "Alfonso Reyes"

¡Bienvenidos!

Nuestra Biblioteca abrió sus puertas en 2016, gracias a la contribución de nuestros múltiples donadores, los cuales buscaban crear un espacio cultural en donde se busca difundir la cultura y promover la lectura en los jóvenes neoloneses.

Nombrada en honor al autor mexicano, Alfonso Reyes, el edificio se encuentra en la Colonia Obispaño en el centro de Monterrey, en donde el autor paso gran parte de su vida.



Conoce la Biblioteca

NOTA: PAGINA DE INICIO *DESPUES* DEL INICIO DE SESION DEL USUARIO

Biblioteca "Alfonso Reyes"

Conoce la Biblioteca



Contamos con más de 2mil títulos que puedes consultar o tomar prestados

En la Biblioteca "Alfonso Reyes" sabemos que nuestros miembros son los que forman nuestra querida comunidad, es por eso que nos gusta escuchar su opinión.

¿No contamos con un título de tu interés? Acércate con uno de los Bibliotecarios en el mostrador de entrada de la Biblioteca para saber como podemos hacer que un libro llegue a tus manos.

NOTA: PAGINA DE INICIO DESPUES DE INICIAR SESION DE USUARIO

Biblioteca "Alfonso Reyes"

- + Consultar libros
- + Mis Prestamos
- + Mis listas de Espera
- + Multas

Conoce la Biblioteca

En la Biblioteca "Alfonso Reyes" sabemos que nuestros miembros son los que forman nuestra querida comunidad, es por eso que nos gusta escuchar su opinión.

¿No contamos con un título de tu interés? Acércate con uno de los Bibliotecarios en el mostrador de entrada de la Biblioteca para saber como podemos hacer que un libro llegue a tus manos.

Consulta de Libros

Libros - Biblioteca

icono persona png - Buscar co... | direccion casa universitaria de... | +

← | → | ↻ | 📁 Archivo file:///C:/Users/anace/Documents/FCFM/9eno.2%20(Enero%20-%20Junio%202026)/PWII/Biblioteca/libros.html | ☆ | 📁 | ⋮

📁 Aupair | 📁 Correos | 📁 Drives | 📁 School | Welcome to Rosetta... | 📁 cursos

≡

Biblioteca “Alfonso Reyes”

👤

Consultar libros.

Buscar por título...

Buscar

Top de la tabla en este color #470B24

Título	Autor	Género	Disponibles
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0

🔍 Buscar

23°C Despejado

11:44 p. m. 03/03/2026

NOTA: PAGINA DE Consultar libros PARA USUARIO – LIBRO NO DISPONIBLE

≡

Biblioteca “Alfonso Reyes”

👤

Consultar libros



Título:
El Principito

Autor:
[Antoine de saint exupery](#)

Año:
1987

ISBN:
9783140464079

Disponibilidad:
0

Entrar en lista de espera

Título	Autor	Género	Disponibles
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0

🔍 Buscar

23°C Despejado

11:44 p. m. 03/03/2026

NOTA: PAGINA DE Consultar libros PARA USUARIO – LIBRO DISPONIBLE

≡

Biblioteca “Alfonso Reyes”

👤

Consultar libros



Título:
1984

Autor:
George Orwell

Año:
1987

ISBN:
9783140464079

Disponibilidad:
5

Pedir préstamo del título

Título	Autor	Género	Disponibles
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0
1984	George Orwell	Distopia	5
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	Fábula	0

🔍 Buscar

23°C Despejado

11:44 p. m. 03/03/2026

Visualización de Préstamos

NOTA: PAGINA DE PRESTAMOS DE USUARIO

Biblioteca “Alfonso Reyes”

Mis Préstamos.

Titulo	Autor	Género	Fecha de Préstamo	Fecha de Regreso	Estatus de Prestamo
To All the Boys I've Loved Before	Jenny Han	Juvenil	04 / 03 / 26	14 / 03 / 26	En curso
Emma	Jane Austen	Novela	07 / 02 / 26	19 / 02 / 26	A tiempo
Orgullo y Prejuicio	Jane Auste	Novela	15 / 01 / 26	30 / 01 / 36	A tiempo
1984	George Orwell	Novela	01 / 01 / 26	18 / 01 / 26	A tiempo
El Fantasma de la Ópera	Sais Numb Smt	Novela	17 / 10 / 25	01 / 01 / 26	Multa pendiente

Lista de Espera

NOTA: PAGINA DE LISTA DE ESPERA DE USUARIO

Biblioteca “Alfonso Reyes”

Mis Listas de Espera.

Titulo	Autor	Género	Posición en la Fila
El Principito	Antoine de saint exupery	Fábula	#36

Multas

NOTA: PAGINA DE LISTA DE Multas DE USUARIO

Biblioteca “Alfonso Reyes”

Multas.

Título	Autor	Género	Fecha de Préstamo	Fecha de Devolución	Monto de la multa	Estado del pago
El Fantasma de la Ópera	Sais Numb Smt	Novela	17 / 10 / 25	01 / 01 / 26	\$30	Pagado
Ejemplo	Sais Numb Smt	Novela	17 / 10 / 25	01 / 01 / 26	\$30	Pagado
Ejemplo 2	Sais Numb Smt	Novela	17 / 10 / 25	01 / 01 / 26	\$30	Pagado
Ejemplo 3	Sais Numb Smt	Novela	17 / 10 / 25	01 / 01 / 26	\$30	Pagado
Ejemplo 4	Sais Numb Smt	Novela	17 / 10 / 25	01 / 01 / 26	\$30	Pagado

Perfil del usuario

NOTA: PAGINA DE PERFIL DE USUARIO – Se accesa de cualquier ventana dando click al icono de usuario en la parte derecha del header

Biblioteca “Alfonso Reyes”

Ana Cecilia López

Miembro desde 2014.

Contacto: correo_c@gmail.com Telefono: +78 848 259 672 32

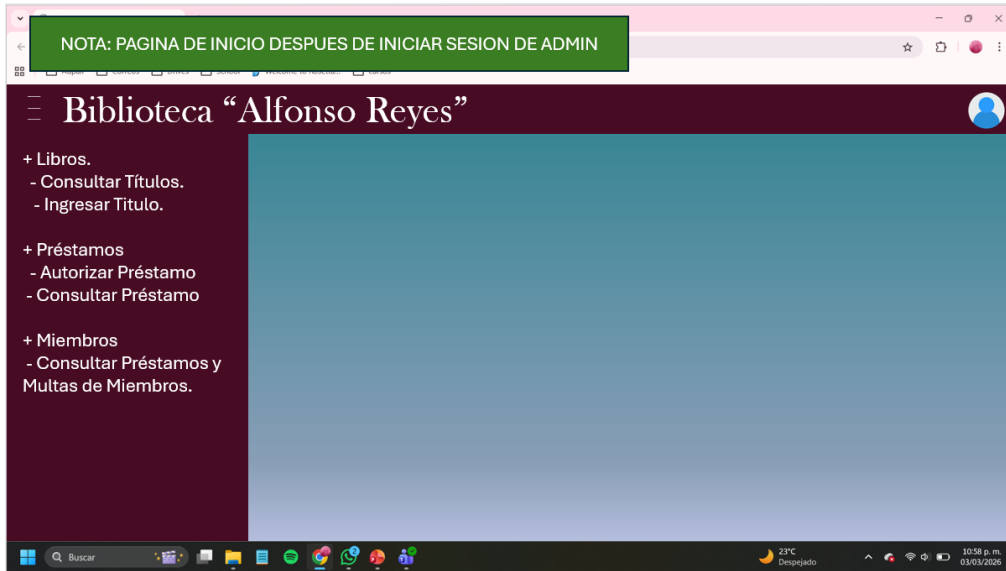
Editar información de contacto

Mis Prestamos

Mis Listas de Espera

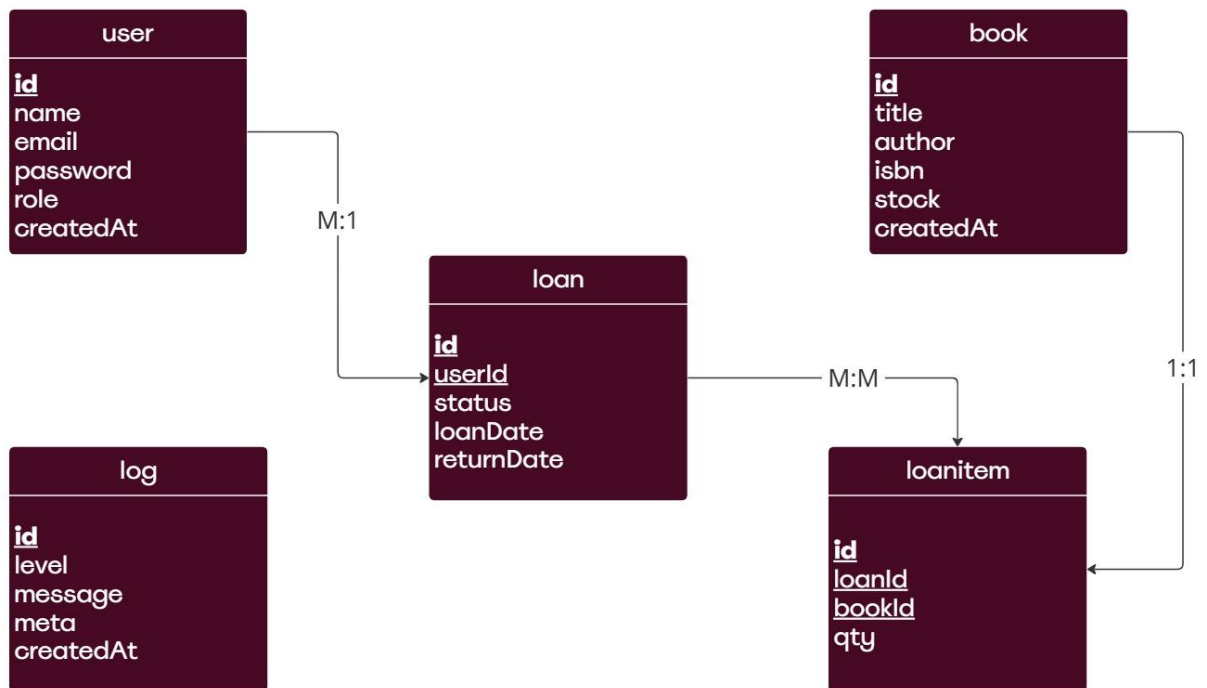
Consultar / Pagar Multas

Administrador



Diseño de Base de Datos

Modelo Relacional



Diccionario de Datos

User

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Dominio / Valores Posibles	Descripción
id	INT	11	NO	PK	Números enteros positivos	Identificador del usuario
name	VARCHAR	191	NO		Texto	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR	191	NO		Texto	Correo electrónico
password	VARCHAR	191	NO		Texto	Contraseña del usuario
role	VARCHAR	191	NO		Texto	Rol del usuario (administrador / usuario)
createdAT	DATETIME	3	SI		Fecha y hora	Fecha de registro

Loan

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Dominio / Valores Posibles	Descripción
id	INT	11	NO	PK	Números enteros positivos	Identificador del préstamo
userId	INT	11	NO	FK	Números enteros positivos	Usuario que solicita el préstamo
status	VARCHAR	191	NO		Texto	Estatus del préstamo

loanDate	DATETIME	3	SI	Fecha y hora	Fecha en que se realizó el prestamo
returnDate	DATETIME	3	SI	Fecha y hora	Fecha de devolución del libro prestado.

Loanitem

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Dominio / Valores Posibles	Descripción
id	INT	11	NO	PK	Números enteros positivos	Identificador del libro prestado
loanId	INT	11	NO	FK	Números enteros positivos	Identificador del préstamo realizado
bookId	INT	11	NO	FK	Números enteros positivos	Libro prestado por la biblioteca.
qty	INT	11	SI		Fecha y hora	Cantidad de copias del libro incluidas en el préstamo

Log

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Dominio / Valores Posibles	Descripción
id	INT	11	NO	PK	Números enteros positivos	Identificador
level	VARCHAR	191	NO		Texto	Tipo de log
message	VARCHAR	191	NO		Texto	Mensaje del evento
meta	LONGTEXT		NO		Textos largos	Datos adicionales

createdAT	DATETIME	3	SI		Fecha y hora	Fecha de creación del registro
-----------	----------	---	----	--	--------------	--------------------------------

Book

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Dominio / Valores Posibles	Descripción
id	INT	11	NO	PK	Números enteros positivos	Identificador del libro
title	VARCHAR	191	NO		Texto	Título del libro
author	VARCHAR	191	NO		Texto	Autor del libro
isbn	VARCHAR	191	NO	UNIQUE	Texto	Código internacional del libro.
stock	INT	11	NO		Números enteros positivos	Cantidad de copias en la biblioteca.
createdAT	DATETIME	3	SI		Fecha y hora	Fecha de alta del libro.

Flujo general del Sitio Web

